

Diccionario de Datos — Agro360

Diccionario de Datos — Agro360

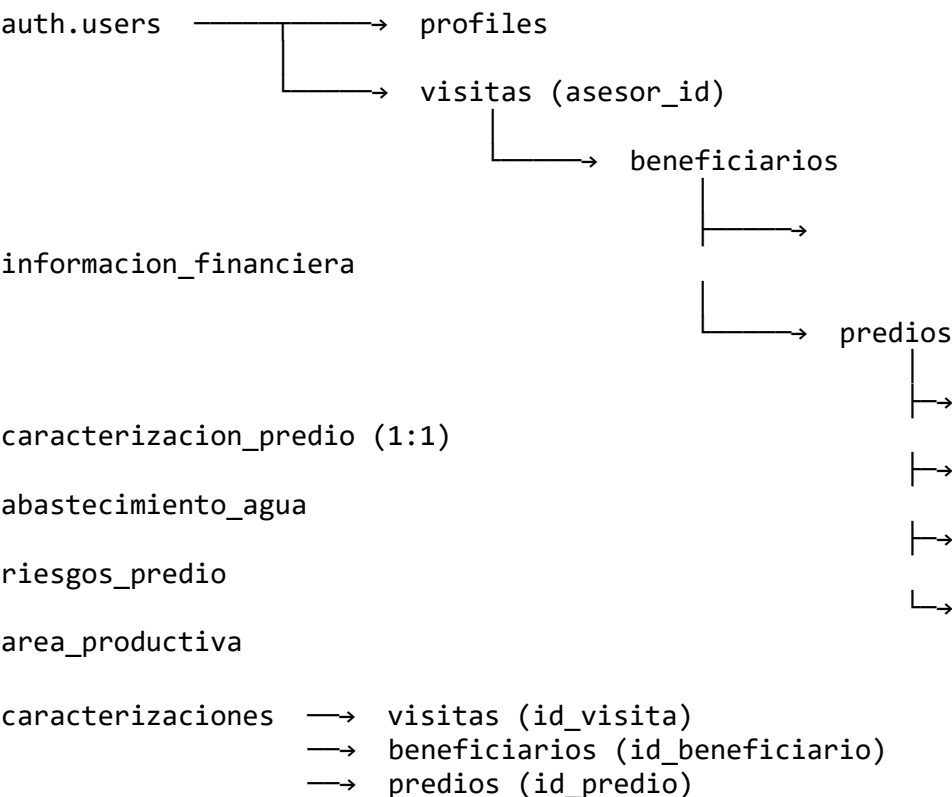
Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria Versión: 1.0 — Entrega formal COA **Fecha:** Abril 2026

1. Introducción

Este documento describe el esquema relacional de la base de datos PostgreSQL gestionada por Supabase para Agro360. Incluye las tablas principales, sus columnas, tipos de dato, restricciones, claves foráneas, índices y políticas de Row Level Security (RLS).

Base de datos: PostgreSQL 15+ **Schema:** public (y auth de Supabase) **Row Level Security:** habilitado en todas las tablas de public

2. Diagrama relacional (alto nivel)



archivos → caracterizaciones

invitations → auth.users (invitado_por)

3. Tablas

3.1 profiles

Extiende auth.users con información de rol y estado.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	—	PK, FK → auth.users(id) ON DELETE CASCADE
email	VARCHAR(255)	SÍ	—	Correo electrónico
nombre_completo	VARCHAR(200)	SÍ	—	Nombre completo
rol	VARCHAR(50)	SÍ	'asesor'	CHECK IN ('admin', 'asesor', 'agricultor', 'analista')
numero_documento	VARCHAR(20)	SÍ	—	Documento del usuario (clave para agricultores)
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	—	Teléfono
activo	BOOLEAN	SÍ	TRUE	Si FALSE, no puede iniciar sesión
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

Triggers: - on_auth_user_created → handle_new_user(): al crearse usuario en auth.users, inserta automáticamente en profiles con rol por defecto.

Políticas RLS: - SELECT: propio usuario o admin. - INSERT: propio usuario. - UPDATE: propio usuario o admin.

3.2 visitas

Cada visita técnica realizada al predio.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK
fecha_visita	DATE	NO	—	Fecha de la visita
nombre_tecnico	VARCHAR(100)	NO	—	Técnico que realizó la visita
codigo_formulario	VARCHAR(50)	SÍ	—	Código del formulario
version_formulario	VARCHAR(20)	SÍ	'1.0'	Versión del formulario
fecha_emision_formulario	DATE	SÍ	—	Fecha de emisión del formato
radicado_local	VARCHAR(100)	SÍ	—	UNIQUE, asignado por cliente (RAD-LOCAL-...)
radicado_oficial	VARCHAR(50)	SÍ	—	UNIQUE, asignado por servidor (RAD-000001)
estado	VARCHAR(50)	SÍ	'PENDIENTE_SINCRONIZACION'	Estado legacy — hoy se usa caracterizaciones.estado
asesor_id	UUID	SÍ	—	FK → auth.users(id)
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

Índices: - idx_visitas_fecha, idx_visitas_asesor, idx_visitas_estado, idx_visitas_radicado_local.

Políticas RLS: - SELECT/UPDATE: propio asesor o admin. - INSERT: solo con asesor_id = auth.uid(). - DELETE: solo admin.

3.3 beneficiarios

Información personal del productor.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uu id()	PK
id_visita	UUID	SÍ	—	FK → visitas(id) ON DELETE CASCADE
nombres	VARCHAR(100)	NO	—	Nombres completos
apellidos	VARCHAR(100)	NO	—	Apellidos completos
tipo_documento	VARCHAR(10)	NO	—	CHECK IN ('CC', 'CE', 'TI', 'PAS', 'NIT')
numero_documento	VARCHAR(20)	NO	—	Número de documento
fecha_nacimiento	DATE	SÍ	—	Fecha de nacimiento
edad	INTEGER	SÍ	—	Edad
genero	VARCHAR(20)	SÍ	—	Género
personas_a_cargo	INTEGER	SÍ	—	Número de personas a cargo
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	—	Teléfono principal
correo	VARCHAR(100)	SÍ	—	Correo electrónico
ocupacion_principal	VARCHAR(100)	SÍ	—	Ocupación principal
nombre_contacto_secundario	VARCHAR(200)	SÍ	—	Nombre contacto secundario
telefono_secundario	VARCHAR(20)	SÍ	—	Teléfono del contacto

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
parentesco_contacto_secundario	VARCHAR(50)	SÍ	—	Relación del contacto
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

Índices: idx_beneficiarios_documento.

Políticas RLS: heredadas vía `id_visita` → `visitas.asesor_id` o `admin`.

3.4 predios

Información del predio rural.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK
id_beneficiario	UUID	NO	—	FK → beneficiarios (id) ON DELETE CASCADE
nombre_predio	VARCHAR(100)	SÍ	—	Nombre del predio
departamento	VARCHAR(50)	NO	'Santander'	Departamento
municipio	VARCHAR(50)	NO	—	Municipio
vereda	VARCHAR(50)	SÍ	—	Vereda
direccion	VARCHAR(200)	SÍ	—	Dirección
codigo_catastral	VARCHAR(50)	SÍ	—	Código catastral IGAC
documento_tenencia	VARCHAR(100)	SÍ	—	Documento de tenencia
tipo_tenencia	VARCHAR(50)	SÍ	—	CHECK IN ('Propia', 'Posesion', 'Arriendo', 'Otro')
tipo_tenencia_otro	VARCHAR(50)	SÍ	—	Texto libre si tipo = Otro
coordenada_x	VARCHAR(50)	SÍ	—	Coordenada X

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
				(MAGNA-SIRGAS, opcional)
coordenada_y	VARCHAR(50)	SÍ	—	Coordenada Y
latitud	DECIMAL(10,8)	SÍ	—	Latitud GPS
longitud	DECIMAL(11,8)	SÍ	—	Longitud GPS
altitud_msnm	DECIMAL(8,2)	SÍ	—	Altitud metros sobre nivel del mar
poligono	JSONB	SÍ	—	Array de [lat, lng] del perímetro
tipo_ubicacion	VARCHAR(20)	SÍ	—	'punto' o 'poligono'
vive_en_predio	VARCHAR(10)	SÍ	—	CHECK IN ('Si', 'No', 'Cerca')
tiene_vivienda	BOOLEAN	SÍ	FALSE	Vivienda en el predio
area_total_hectareas	DECIMAL(10,2)	SÍ	—	Área total (ha)
area_productiva_hectareas	DECIMAL(10,2)	SÍ	—	Área cultivable (ha)
cultivos_existentes	TEXT	SÍ	—	Descripción texto libre
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

Índices: idx_predios_municipio.

Políticas RLS: cascada vía beneficiarios → visitas → asesor_id o admin.

3.5 caracterizacion_predio

Datos técnicos del predio (1:1 con predios).

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id_predio	UUID	NO	—	UNIQUE, FK → predios(id) ON DELETE CASCADE
ruta_acceso	TEXT	SÍ	—	Descripción de acceso
distancia_km	DECIMAL(6,2)	SÍ	—	Distancia desde cabecera (km)
tiempo_acceso	VARCHAR(50)	SÍ	—	Tiempo aproximado
temperatura_celsius	DECIMAL(4,1)	SÍ	—	Temperatura promedio
meses_lluvia	VARCHAR(100)	SÍ	—	Meses de lluvia
topografia	VARCHAR(50)	SÍ	—	CHECK IN ('0-25% Plana', '26-50% Inclínada', '51%> Pendiente')
cobertura_bosque	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
cobertura_cultivos	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
cobertura_pastos	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
cobertura_rastrojo	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

3.6 abastecimiento_agua

Fuentes de abastecimiento de agua.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK
id_predio	UUID	NO	—	FK →

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
				predios(id) ON DELETE CASCADE
nacimiento_manantial	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
rio_quebrada	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
pozo	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
acueducto_rural	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
canal_distrito_riego	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
jaguey_reservorio	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
agua_lluvia	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
otra_fuente	VARCHAR(100)	SÍ	—	Otra fuente (texto libre)
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

3.7 riesgos_predio

Riesgos identificados en el predio.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK
id_predio	UUID	NO	—	FK → predios(id) ON DELETE CASCADE
inundacion	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
sequia	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
viento	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
helada	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
otros_riesgos	TEXT	SÍ	—	Otros riesgos (texto libre)
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

3.8 area_productiva

Datos productivos del predio.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uu id()	PK
id_predio	UUID	NO	—	FK → predios(id) ON DELETE CASCADE
sistema_produ ctivo	VARCHAR(100)	SÍ	—	Sistema productivo
caracterizaci on_cultivo	TEXT	SÍ	—	Descripción del cultivo
cantidad_prod uccion	VARCHAR(100)	SÍ	—	Cantidad de producción
estado_cultiv o	VARCHAR(50)	SÍ	—	CHECK IN ('Tecnificado ' , 'En mal estado' , 'NS/NR')
tiene_infraes tructura_proc esamiento	BOOLEAN	SÍ	FALSE	
estructuras	TEXT	SÍ	—	Descripción de estructuras
interesado_pr ograma	BOOLEAN	SÍ	FALSE	Interés en el programa
donde_comerci aliza	TEXT	SÍ	—	Canales de comercializaci ón
ingreso_mensu al_ventas	DECIMAL(12,2)	SÍ	—	Ingreso mensual por ventas
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

3.9 informacion_financiera

Información financiera del beneficiario.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uu id()	PK

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id_beneficiario	UUID	NO	—	FK → beneficiarios (id) ON DELETE CASCADE
ingresos_mensuales_agropecuaria	DECIMAL(12,2)	SÍ	—	Ingresos agropecuarios
ingresos_mensuales_otros	DECIMAL(12,2)	SÍ	—	Otros ingresos
egresos_mensuales	DECIMAL(12,2)	SÍ	—	Egresos mensuales
activos_totales	DECIMAL(15,2)	SÍ	—	Activos totales
activos_agropecuaria	DECIMAL(15,2)	SÍ	—	Activos agropecuarios
pasivos_totales	DECIMAL(15,2)	SÍ	—	Pasivos totales
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

3.10 caracterizaciones

Tabla central que relaciona visita + beneficiario + predio.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK
id_visita	UUID	NO	—	FK → visitas(id) ON DELETE CASCADE
id_beneficiario	UUID	NO	—	FK → beneficiarios (id) ON DELETE CASCADE
id_predio	UUID	NO	—	FK → predios(id) ON DELETE CASCADE

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
estado	VARCHAR(50)	SÍ	' INICIADO '	Estado actual (INICIADO, REVISADO, EN_ESTUDIO_CREDITO, APROBADO, CANCELADO)
observaciones	TEXT	SÍ	—	Observaciones generales
foto_1_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	URL Storage de foto 1 del predio
foto_2_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	URL Storage de foto 2 del predio
foto_beneficiario_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	URL Storage de foto del productor
foto_doc_frontal_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	URL Storage documento frontal
foto_doc_trasera_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	URL Storage documento trasero
firma_productor_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	URL Storage firma digital
autorizacion_datos_personales	BOOLEAN	SÍ	FALSE	Autorización tratamiento datos
autorizacion_consultacrediticia	BOOLEAN	SÍ	FALSE	Autorización centrales de riesgo
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

Índices: idx_caracterizaciones_visita.

Estados posibles:

Valor	Label UI	Descripción
-------	----------	-------------

Valor	Label UI	Descripción
INICIADO	“Iniciado”	Recién sincronizado
REVISADO	“Revisado”	Asesor confirmó
EN_ESTUDIO_CREDITO	“En estudio”	Analista evaluando
APROBADO	“Viable”	Aprobado para programa
CANCELADO	“No Viable”	No aplica
SINCRONIZADO (legacy)	—	Compatibilidad retro
EN_REVISION (legacy)	—	Compatibilidad retro
RECHAZADO (legacy)	—	Compatibilidad retro

3.11 archivos *(definida pero no utilizada actualmente)*

Tabla de tracking de uploads definida en `scripts/002_complete_schema.sql`. La aplicación actual almacena las URLs directamente en columnas de caracterizaciones (`foto_1_url`, `foto_2_url`, `foto_beneficiario_url`, `foto_doc_frontal_url`, `foto_doc_trasera_url`, `firma_productor_url`), por lo que esta tabla no se usa en el flujo activo. Se conserva por compatibilidad y posible uso futuro.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
<code>id</code>	UUID	NO	PK
<code>caracterizacion_id</code>	UUID	SÍ	FK → caracterizaciones(<code>id</code>) ON DELETE CASCADE
<code>tipo</code>	TEXT	NO	CHECK IN ('firma', 'foto_productor', 'documento_adicional')
<code>nombre_archivo</code>	TEXT	NO	Nombre del archivo
<code>url</code>	TEXT	NO	URL pública o firmada
<code>size_bytes</code>	INTEGER	SÍ	Tamaño en bytes
<code>mime_type</code>	TEXT	SÍ	MIME type
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	SÍ	

3.12 sync_log (definida pero no utilizada actualmente)

Tabla de log de sincronización en servidor (diferente de syncLogs local en IndexedDB). Definida en scripts/002_complete_schema.sql pero no se escribe desde el código actual.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK
caracterizacion_id	UUID	SÍ	FK → caracterizaciones(id)
asesor_id	UUID	SÍ	FK → profiles(id)
estado	TEXT	NO	CHECK IN ('exitoso', 'fallido')
radicado_generado	TEXT	SÍ	
error_mensaje	TEXT	SÍ	
metadata	JSONB	SÍ	
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	

3.13 invitations

Tokens para invitar usuarios por correo.

Columna	Tipo	Nullable	Default	Descripción
id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK
email	VARCHAR(255)	NO	—	Correo invitado
token	VARCHAR(255)	NO	—	UNIQUE, token único
rol	VARCHAR(50)	SÍ	'asesor'	Rol a asignar
invitado_por	UUID	SÍ	—	FK → auth.users(id)
usado	BOOLEAN	SÍ	FALSE	Si ya se redimió
expires_at	TIMESTAMPTZ	NO	—	Expiración (24 h por defecto)
created_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NOW()	

Políticas RLS: - SELECT: admin o quien invitó. - INSERT: solo admin o asesor.

4. Tipos enumerados (CHECK constraints)

Tabla.columna	Valores permitidos
profiles.rol	admin, asesor, agricultor, analista

Tabla.columna	Valores permitidos
beneficiarios.tipo_documento	CC, CE, TI, PAS, NIT
predios.tipo_tenencia	Propia, Posesion, Arriendo, Otro
predios.vive_en_predio	Si, No, Cerca
caracterizacion_predio.topografia	0-25% Plana, 26-50% Inclclinada, 51%> Pendiente
area_productiva.estado_cultivo	Tecnificado, En mal estado, NS/NR

5. Funciones y triggers

5.1 handle_new_user()

Trigger en auth.users AFTER INSERT. Crea automáticamente la fila correspondiente en profiles con rol 'asesor' por defecto (o el rol especificado en raw_user_meta_data).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO public.profiles (id, email, nombre_completo, rol)
    VALUES (
        NEW.id,
        NEW.email,
        COALESCE(NEW.raw_user_meta_data ->> 'nombre_completo', NEW.email),
        COALESCE(NEW.raw_user_meta_data ->> 'rol', 'asesor')
    )
    ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
    RETURN NEW;
END;
$$;
```

5.2 generar_radicado_oficial()

Función PL/pgSQL que calcula el siguiente radicado oficial (RAD-000001, RAD-000002, ...). Se invoca desde el endpoint /api/sync al crear una visita.

6. Storage Buckets (Supabase Storage)

Bucket	Público	Contenido
fotos-productores	NO	Fotos de rostro de beneficiarios
firmas	NO	Firmas digitales (PNG)
fotos-predios	NO	Fotos del predio (hasta 2

Bucket	Público	Contenido
documentos-identidad	NO	por caracterización) Fotos frontal/trasera del documento

Acceso controlado por políticas RLS de Storage. Las URLs firmadas tienen validez 1 hora (configurable).

7. Almacén local (IndexedDB — Dexie)

Base de datos Agro360DB (versión 2):

7.1 caracterizaciones (local)

Estructura CaracterizacionLocal con campos anidados (ver lib/db/indexed-db.ts). Los datos se persisten en el navegador hasta sincronizarse.

Índices Dexie: ++id, radicadoLocal, radicadoOficial, estado, documentoProductor, fechaRegistro.

7.2 backups

Respaldos automáticos creados antes de cada guardado.

7.3 syncLogs

Log de intentos de sincronización (éxito / error + mensaje).

8. Matriz de relaciones (cardinalidad)

Origen	Relación	Destino
auth.users	1:1	profiles
auth.users (asesor)	1:N	visitas
visitas	1:N	beneficiarios
beneficiarios	1:N	predios
beneficiarios	1:1	informacion_financiera
predios	1:1	caracterizacion_predio
predios	1:N	abastecimiento_agua
predios	1:N	riesgos_predio
predios	1:N	area_productiva
visitas + beneficiarios + predios	1:1	caracterizaciones

Origen	Relación	Destino
auth.users (invitado_por)	1:N	invitations

9. Integridad referencial

- Todas las FK utilizan **ON DELETE CASCADE** salvo `visitas.asesor_id` (SET NULL implícito, el asesor puede eliminarse sin perder las visitas).
 - Al eliminar una caracterización (admin) se eliminan en cascada: visita, beneficiario, predio y todas las sub-tablas.
 - `beneficiarios.numero_documento` NO es UNIQUE porque un mismo beneficiario puede tener múltiples visitas/caracterizaciones en el tiempo.
-

10. Políticas de Row Level Security

Todas las tablas tienen RLS habilitado. Patrón general:

- **SELECT:** propio asesor (`cadena asesor_id = auth.uid()`) o `rol = 'admin'` o `rol = 'analista'`.
- **INSERT:** solo con cadena que garantice `asesor_id = auth.uid()`.
- **UPDATE:** propio asesor, admin o (para caracterizaciones.estado) analista.
- **DELETE:** solo admin.

Ver los archivos `scripts/003_complete_agrosantander_schema.sql` y `supabase/migrations/20260302_update_policies.sql` para el detalle completo de cada política.

11. Migraciones aplicadas

En el repositorio se conservan dos conjuntos de scripts SQL:

scripts/ — esquema inicial (orden de ejecución):

1. `001_create_schema.sql` — tablas base.
2. `002_complete_schema.sql` — ampliación (incluye `predios.poligono`, `tipo_ubicacion`).
3. `003_complete_agrosantander_schema.sql` — esquema completo + RLS + triggers + funciones.
4. `004_insert_test_user_asesor.sql` — usuario de prueba (opcional).
5. `005_public_registros_rls.sql` — políticas para formulario público.

supabase/migrations/ — cambios incrementales posteriores (orden por fecha):

6. `20260309_fecha_nacimiento.sql` — añade `beneficiarios.fecha_nacimiento` (DATE).
7. `20260309_migracion_completa.sql` — consolidación idempotente: asegura `caracterizaciones.estado` con default INICIADO, elimina `visitas.estado` legacy, elimina `beneficiarios.foto_url`, crea política UPDATE en `caracterizaciones`.
8. `20260422_campos_adicionales.sql` — consolida los campos agregados durante el desarrollo: `contacto_secundario` en `beneficiarios`, `foto_beneficiario_url/foto_doc_frontal_url/foto_doc_trasera_url` en `caracterizaciones`, `numero_documento` en `profiles`, y `rol_analista` en el CHECK constraint de `profiles.rol`. Idempotente.

Para un despliegue fresco: ejecutar **scripts 001–005** en orden y luego las tres migraciones en `supabase/migrations/` por fecha. El resultado es el esquema completo vigente en producción.

12. Convenciones

- **UUID v4** como PK en todas las tablas (generación en BD).
 - **TIMESTAMPTZ** (con zona horaria) para todos los timestamps.
 - **DECIMAL** para valores monetarios y áreas (no FLOAT).
 - **snake_case** en nombres de tabla y columna.
 - **CHECK constraints** para enumerados pequeños (alternativa a tipos enum PostgreSQL).
 - Estados en mayúsculas constantes (INICIADO, REVISADO, etc.), labels UI en español humano.
-

Para ampliar el esquema, crear una nueva migración SQL con nombre `YYYYMMDD_<descripcion>.sql` en `supabase/migrations/` y actualizar este documento.